

## Avsnitt 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

### 1.1. Produktidentifikator

Beskrivelse av produkt: **4-(Ethoxycarbonyl)phenylzinc bromide, 0.5M in THF**  
Cat No. : **H58477**  
Molekylar formel: **C9 H9 BrO2 Zn**

### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Anbefalt bruk: Laboratoriekjemikalier.  
Frarådet bruk: Ingen informasjon tilgjengelig

### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Firma: Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300  
  
E-postadresse: [begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen Døgnåpen telefon: 22 59 13 00  
Råd ved forgiftninger og forgiftningsfare.

For opplysninger i , ring: 001-800-227-6701  
For opplysninger i , ring: +32 14 57 52 11

Telefonnummer i nødtilfelle, :+32 14 57 52 99  
Telefonnummer i nødtilfelle, :201-796-7100

Telefonnummer, :800-424-9300  
Telefonnummer, :703-527-3887

## Avsnitt 2: FAREIDENTIFIKASJON

### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

#### CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008

#### Fysiske farer

Brannfarlige væsker  
Stoffer og blandinger som gir fra seg brennbare gasser i kontakt med vann

Kategori 2 (H225)  
Kategori 1 (H260)

# SIKKERHETSDATABLAD

4-(Ethoxycarbonyl)phenylzinc bromide, 0.5M in THF

Revisjonsdato 07-Dec-2024

## Helsefarer

Akutt oral toksisitet  
Hudetsing/hudirritasjon  
Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon  
Kreftfremkallende  
Spesifikk målorgan systemisk giftighet - (enkel utsettelse)

Kategori 4 (H302)  
Kategori 1 B (H314)  
Kategori 1 (H318)  
Kategori 2 (H351)  
Kategori 3 (H335) (H336)

## Miljøfarer

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## 2.2. Merkingselementer



Signalord

Fare

## Fareutsagn

H225 - Meget brannfarlig væske og damp  
H260 - Ved kontakt med vann utvikles brannfarlige gasser som kan selvantenne  
H302 - Farlig ved svelging  
H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne  
H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene  
H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet  
H351 - Mistenkes for å kunne forårsake kreft  
EUH019 - Kan danne eksplosive peroksider

## Sikkerhetssetninger

P280 - Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm  
P335 + P334 - Børst bort løse partikler fra huden. Hold i kaldt vann/legg på våte bandasjer  
P301 + P330 + P331 - VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning  
P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen  
P310 - Kontakt umiddelbart GIFTINFORMASJONSSENTRALEN eller lege  
P231 + P232 - Håndter og oppbevar innhold under inertgass. Beskyttes mot fuktighet  
P303 + P361 + P353 - VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann  
P210 - Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt

## 2.3. Andre farer

Giftig for landvirveldyr  
Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

## AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

# SIKKERHETSDATABLAD

4-(Ethoxycarbonyl)phenylzinc bromide, 0.5M in THF

Revisjonsdato 07-Dec-2024

## 3.2. Stoffblandinger

| Komponent                            | CAS Nr      | EC-nummer: | Velktprosent | CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008                                                                                      |
|--------------------------------------|-------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran                      | 109-99-9    | 203-726-8  | 85.61        | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Carc. 2 (H351)<br>(EUH019) |
| 4-(Ethoxycarbonyl)phenylzinc bromide | 131379-15-2 |            | 14.39        | Water-react. 1 (H260)<br>Skin Corr. 1B (H314)                                                                                           |

| Komponent       | Spesifikke konsentrasjonsgrenser (SCL)                                   | M-faktor | Komponentnotater |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| Tetrahydrofuran | Acute Tox. 4 :: C>82.5%<br>Eye Irrit. 2 :: C>=25%<br>STOT SE 3 :: C>=25% | -        | -                |

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Generelle råd</b>                            | Vis dette sikkerhetsdatabladet til legen. Øyeblikkelig legehjelp er nødvendig.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kontakt med øyne</b>                         | Skyll umiddelbart med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter. Øyeblikkelig legehjelp er nødvendig.                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Hudkontakt</b>                               | Vask umiddelbart med mye vann i minst 15 minutter. Ta av og vask tilsølte klær og hansker, inkludert på innsiden, før de brukes på nytt. Kontakt lege øyeblikkelig.                                                                                                                                                              |
| <b>Svelging</b>                                 | IKKE framkall brekninger. Skyll munnen med vann. Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person. Kontakt lege øyeblikkelig.                                                                                                                                                                                                |
| <b>Innånding</b>                                | Gi kunstig åndedrett dersom pasienten ikke puster. Fjernes fra eksponeringen, legges ned. Bruk ikke munn-til-munn-metoden hvis personen har svelget eller innåndet stoffet; gi kunstig åndedrett ved bruk av en lommemaske utstyrt med en enveis ventil eller annet egnet medisinsk åndedrettsutstyr. Kontakt lege øyeblikkelig. |
| <b>Personlig verneutstyr for førstehjelpere</b> | Se til at helsepersonellet vet hvilke(t) stoff(er) som er involvert, og tar forholdsregler for å beskytte seg selv og hindre spredning av kontamineringen.                                                                                                                                                                       |

### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Forårsaker forbrenninger i alle eksponeringsveier. Pustevansker. Innånding av høye dampkonsentrasjoner kan forårsake symptomer som hodepine, svimmelhet, tretthet, kvalme og brekninger. Produktet er etsende. Bruk av tarmskylling eller fremkalt oppkast er kontraindisert. Mulig perforering av magen eller spiserøret må undersøkes: Svelging forårsaker alvorlige hevelser, alvorlige skader på bløtvev og fare for perforasjon

### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

|                            |                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Merknader til leger</b> | Behandle symptomene. Symptomer kan være forsinket. |
|----------------------------|----------------------------------------------------|

# SIKKERHETSDATABLAD

4-(Ethoxycarbonyl)phenylzinc bromide, 0.5M in THF

Revisjonsdato 07-Dec-2024

## AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

### 5.1. Slukningsmidler

#### Egnede slukningsmidler

Tørr sand. Karbondioksid (CO<sub>2</sub>). Pulver. Ikke bruk i vann eller skum. Karbondioksid (CO<sub>2</sub>), Tørrkemikalie, Tørr sand, Alkoholbestandig skum. Vanntåke kan brukes til å avkjøle lukkede beholdere.

#### Brannslukningsmidler som ikke skal brukes av sikkerhetsgrunner

Ingen informasjon tilgjengelig.

### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Termisk nedbrytning kan avgi irriterende gasser og damper. Produktet forårsaker forbrenninger på øyne, hud og slimhinner. Brannfarlig. Beholdere kan eksplodere ved oppvarming. Dampene kan danne eksplosive blandinger med luft. Dampene kan gå tilbake til antenningskilden og slå tilbake.

#### Farlige forbrenningsprodukter

Karbonmonoksid (CO), Karbondioksid (CO<sub>2</sub>), Hydrogenbromid, Zinc oxide.

### 5.3. Råd til brannmannskaper

Som ved alle branner, må det brukes selvstendig trykkpusteapparat, MSHA/NIOSH (godkjent eller tilsvarende) og fullt verneutstyr. Termisk nedbrytning kan avgi irriterende gasser og damper.

## Avsnitt 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk påkrevd, personlig verneutstyr. Evakuer personell til sikkert område. Hold personer vekk fra av spill/lekkasje og på losiden av dem. Fjern alle antennelseskilder. Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet.

### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp til miljøet. Se avsnitt 12 for ytterligere økologisk informasjon. Ikke la materialet forurense grunnvannsystemet. Må ikke skylles ned i overflatevann eller kloakkanlegg.

### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Sug opp med inert absorberende materiale. Oppbevares i egnede lukkede beholdere for avfallsbehandling. Fjern alle antennelseskilder. Bruk gnistfritt verktøy og eksplosjonssikkert utstyr.

### 6.4. Henvisning til andre avsnitt

Referer til vernetiltak som er oppført på liste under punkt 8 og 13.

## AVSNITT 7: Håndtering og lagring

### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Benytt personlig verneutstyr / ansiktsskjerm. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Brukes bare under en kjemisk avtrekkshette. Unngå innånding av tåke/damper/spray. Må ikke svelges. Kontakt lege øyeblikkelig hvis stoffet svelges. Hvis det er mistanke om dannelse av peroksid, må ikke beholderen åpnes eller flyttes. Holdes unna åpen ild, varme flater og antenningskilder. Bruk kun gnistfritt verktøy. For å unngå antennelse av damper p.g.a. statisk elektrisitet må alle metalleder i utstyret være jordat. Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet.

# SIKKERHETS DATABLAD

4-(Ethoxycarbonyl)phenylzinc bromide, 0.5M in THF

Revisjonsdato 07-Dec-2024

## Hygienetiltak

Må håndteres i henhold til industriell hygiene- og sikkerhetspraksis. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Ta av og vask tilsølte klær og hansker, inkludert på innsiden, før de brukes på nytt. Vask hendene før pauser og etter arbeidstid slutt.

## 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevares nedkjølt. Korrosivt område. Hold beholderen godt lukket på et tørt, kjølig og godt ventilert sted. Beholderne må dateres når de åpnes og testes regelmessig for peroksider. Hvis det dannes krystaller i en peroksidende væske, kan peroksidering ha skjedd og produktet må ansees som svært farlig. I så fall må beholderen bare fjernåpnes av fagfolk. Holdes unna varme, gnister og ild.

## 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Bruk i laboratorier

## AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr

### 8.1. Kontrollparametere

#### Eksponeringsgrenser

liste kilde **EU** - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC **NO** - Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære. Liste over administrative normer. Arbeidstilsynet

| Komponent       | Den europeiske unionen                                                                                                      | U.K                                                                                                                       | Frankrike                                                                                                                                                                                                                      | Belgia                                                                                                                                | Spania                                                                                                                                                                                |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran | TWA: 50 ppm (8h)<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 100 ppm (15min)<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>Skin | STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 50 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 100 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 300 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>Peau | TWA: 50 ppm 8 uren<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 100 ppm 15 minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 100 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 300 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 50 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Komponent       | Italia                                                                                                                                                                                                         | Tyskland                                                                                                                                                                                                                                                           | Portugal                                                                                                                                | Nederland                                                                                                                              | Finland                                                                                                                                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran | TWA: 50 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 100 ppm 15 minuti. Short-term<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term<br>Pelle | TWA: 50 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 20 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 60 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 40 ppm<br>Höhepunkt: 120 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | STEL: 100 ppm 15 minutos<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 50 ppm 8 horas<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | huid<br>STEL: 200 ppm 15 minuten<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 100 ppm 8 uren<br>TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 50 ppm 8 tunteina<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 100 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

| Komponent       | Østerrike                                                               | Danmark                                                                                              | Sveits                                                                  | Polen                                                                             | Norge                                                                                        |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran | Haut<br>MAK-KZGW: 100 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 300 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | Haut/Peau<br>STEL: 100 ppm 15 Minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 75 ppm 15 minutter. value |

# SIKKERHETS DATABLAD

4-(Ethoxycarbonyl)phenylzinc bromide, 0.5M in THF

Revisjonsdato 07-Dec-2024

|  |                                                                                           |                                     |                                                                                |  |                                                                                        |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 15 Minuten<br>MAK-TMW: 50 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 150 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden | STEL: 100 ppm 15<br>minutter<br>Hud | Minuten<br>TWA: 50 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden |  | calculated<br>STEL: 187.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated<br>Hud |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|

| Komponent       | Bulgaria                                                                                                           | Kroatia                                                                                                                                                                       | Irland                                                                                                                         | Kypros                                                                                                                                  | Tsjekkia                                                                                                             |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran | TWA: 50.0 ppm<br>TWA: 150.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 100 ppm<br>STEL : 300.0 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 50 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 100 ppm<br>15 minutama.<br>STEL-KGVI: 300 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | TWA: 50 ppm 8 hr.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>Skin | Skin-potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 300 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponent       | Estland                                                                                                                                                           | Gibraltar                                                                                                                             | Hellas                                                                                     | Ungarn                                                                                                                                                                                                          | Island                                                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran | Nahk<br>TWA: 50 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min | STEL: 250 ppm<br>STEL: 735 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 590 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>STEL: 100 ppm 15<br>percekben. CK<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>órában. AK<br>TWA: 50 ppm 8 órában.<br>AK<br>lehetséges borón<br>keresztüli felszívódás | STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation |

| Komponent       | Latvia                                                                                                                                  | Litauen                                                                                                    | Luxembourg                                                                                                                                                                                               | Malta                                                                                                                                                                        | Romania                                                                                                                                          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran | skin - potential for<br>cutaneous exposure<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm IPRD<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> | Possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>STEL: 100 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten | possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm 15<br>minuti<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 ore<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 100 ppm 15<br>minute<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

| Komponent       | Russland                   | Slovakiske Republikk                                                                                                 | Slovenia                                                                                                                                    | Sverige                                                                                                                                                                 | Tyrkia                                                                                                                                    |
|-----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran | MAC: 100 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 300 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm 8 urah<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Binding STEL: 100 ppm<br>15 minuter<br>Binding STEL: 300<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 50 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV | Deri<br>TWA: 50 ppm 8 saat<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 100 ppm 15<br>dakika<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>dakika |

## Biologiske grenseverdier

liste kilde

| Komponent       | Den europeiske<br>unionen | Storbritannia | Frankrike | Spania                                        | Tyskland                                         |
|-----------------|---------------------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran |                           |               |           | Tetrahydrofuran: 2 mg/L<br>urine end of shift | Tetrahydrofuran: 2 mg/L<br>urine (end of shift ) |

| Komponent       | Gibraltar | Latvia | Slovakiske Republikk                                              | Luxembourg | Tyrkia |
|-----------------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| Tetrahydrofuran |           |        | Tetrahydrofuran: 2 mg/L<br>urine end of exposure or<br>work shift |            |        |

## Overvåkingsmetoder

ALFAAH58477

# SIKKERHETS DATABLAD

4-(Ethoxycarbonyl)phenylzinc bromide, 0.5M in THF

Revisjonsdato 07-Dec-2024

EN 14042:2003 Tittelidentifikasjon: Luftkvalitet på arbeidsplassen. Veiledning når det gjelder anvendelse og bruk av prosedyrer for vurdering av eksponering for kjemiske og biologiske stoffer.

## DNEL (Derived No Effect Level) / Avledet minimumseffektnivå (DMEL)

Se tabell for verdier

| Component                             | Akutt effekt lokal (Hud) | Akutt effekt systemisk (Hud) | Kroniske effekter lokal (Hud) | Kroniske effekter systemisk (Hud) |
|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Tetrahydrofuran<br>109-99-9 ( 85.61 ) |                          |                              |                               | DNEL = 12.6mg/kg<br>bw/day        |

| Component                             | Akutt effekt lokal (Innånding) | Akutt effekt systemisk (Innånding) | Kroniske effekter lokal (Innånding) | Kroniske effekter systemisk (Innånding) |
|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Tetrahydrofuran<br>109-99-9 ( 85.61 ) | DNEL = 300mg/m <sup>3</sup>    | DNEL = 96mg/m <sup>3</sup>         | DNEL = 150mg/m <sup>3</sup>         | DNEL = 72.4mg/m <sup>3</sup>            |

## PNEC (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

Se verdier under.

| Component                             | Ferskvann       | Ferskvann sediment              | Vann intermitterende | Mikroorganismer i kloakkbehandling sanlegg | Jord (Landbruk)             |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Tetrahydrofuran<br>109-99-9 ( 85.61 ) | PNEC = 4.32mg/L | PNEC = 23.3mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 21.6mg/L      | PNEC = 4.6mg/L                             | PNEC = 2.13mg/kg<br>soil dw |

| Component                             | Sjøvann          | Sjøvann sediment                | Sjøvann intermitterende | Næringskjede           | Luft |
|---------------------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------|------|
| Tetrahydrofuran<br>109-99-9 ( 85.61 ) | PNEC = 0.432mg/L | PNEC = 2.33mg/kg<br>sediment dw |                         | PNEC = 67mg/kg<br>food |      |

## 8.2. Eksponeringskontroll

### Tekniske tiltak

Se til at det finnes øyespylingsstasjoner og sikkerhetsdusjer nær arbeidsstedet. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, særlig i lukkede rom. Bruk eksplosjonssikkert elektrisk-/ventilasjons-/belysningsutstyr.

Det bør iverksettes tiltak for kontroll av farlige stoffer ved kilden, som konstruksjonsmessige tiltak som isolerer eller innelukker prosessen, iverksetting av endringer i prosesser eller utstyr som minsker utslipp eller kontakt, og bruk av formålstjenlig utformete avtrekkssystemer

### Personlig verneutstyr

#### Vernebriller

Vernebriller (EU-standard - EN 166)

#### Håndvern

Vernehansker

| Hanskemateriale                                          | Gjennombruddstid             | Hansketykkelse | EU-standard | Hanske kommentarer |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-------------|--------------------|
| Nitrilgummi<br>Viton (R)<br>Butylgummi<br>Neoprenhansker | Se produsentens anbefalinger | -              | EN 374      | (minstekrav)       |

#### Hud- og kroppsvern

Langermede klær.

Inspiser hansker før bruk

Vennligst følg instruksjonene som gjelder permeabilitet og gjennombruddstid som leveres av hanskeleverandøren.

Referer til produsent / leverandør for informasjon

Sikre hansker er egnet for oppgaven; kjemisk kompatibilitet, behendighet, operasjonelle forhold, Bruker mottakelighet, f.eks allergiske reaksjoner

Vær også oppmerksom på de spesifikke lokale forholdene som produktet brukes under som for eksempel fare for kutt, skrubbsår

# SIKKERHETSDATABLAD

4-(Ethoxycarbonyl)phenylzinc bromide, 0.5M in THF

Revisjonsdato 07-Dec-2024

og kontakttid

Fjern hansker med omhu unngå hud forurensning

## Åndedrettsvern

Hvis arbeiderne eksponeres for konsentrasjoner over eksponeringsgrensen, må de bruke egnet, sertifisert åndedrettsvern.

For å beskytte brukeren, må åndedrettsvern passe riktig og brukes og vedlikeholdes på korrekt måte

## Storskala / bruk i nødstilfeller

Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 136 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer

**Anbefalt filtertype:** Organiske gasser og damp filter Type A Brun samsvar med EN14387

## Småskala / Laboratory bruk

Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 149:2001 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer

**Anbefalt halvmaske:** - Valve filtrering: EN405; eller; Halvmaske: EN140; pluss filter, EN141

Når RPE brukes en ansiktsmaske Form test bør gjennomføres

## Miljømessige eksponeringskontroller

Ingen informasjon tilgjengelig.

## AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

#### Fysisk tilstand

Væske

#### Utseende

Gul - Brun - Svart

#### Lukt

Ingen informasjon tilgjengelig

#### Lukterskel

Ingen data er tilgjengelig

#### Smeltepunkt/frysepunkt

Ingen data er tilgjengelig

#### Mykgjøringspunkt

Ingen data er tilgjengelig

#### Kokepunkt/kokepunktintervall

66 °C / 150.8 °F

#### Antennelighet (Væske)

Meget brannfarlig

På grunnlag av testdata

#### Antennelighet (fast stoff, gass)

Ikke relevant

Væske

#### Eksplisjonsgrenser

Ingen data er tilgjengelig

#### Flammepunkt

-17 °C / 1.4 °F

**Metode** - Ingen informasjon tilgjengelig

#### Selvantennelsestemperatur

Ingen data er tilgjengelig

#### Spaltingstemperatur

Ingen data er tilgjengelig

#### pH

Ingen informasjon tilgjengelig

#### Viskositet

Ingen data er tilgjengelig

#### Vannløselighet

Ikke-blandbar

#### Løselighet i andre løsemidler

Ingen informasjon tilgjengelig

#### Partisjonskoeffisient (n-oktanol/vann)

#### Komponent

**log Pow**

#### Tetrahydrofuran

0.45

#### Damptrykk

23 hPa @ 20 °C

#### Tetthet / Tyngdekraft

1.023 g/cm<sup>3</sup>

@ 20 °C

#### Bulketthet

Ikke relevant

Væske

#### Dampetthet

Ingen data er tilgjengelig

(Luft = 1.0)

#### Partikkelegenskaper

Ikke relevant (væske)

### 9.2. Andre opplysninger

#### Molekylar formel

C<sub>9</sub> H<sub>9</sub> BrO<sub>2</sub> Zn

#### Molekylær vekt

294.45

#### Eksplorative egenskaper

Dampene kan danne eksplosive blandinger med luft

#### Stoffer og blandinger som gir fra

Avgitt gass antennes spontant



# SIKKERHETSDATABLAD

4-(Ethoxycarbonyl)phenylzinc bromide, 0.5M in THF

Revisjonsdato 07-Dec-2024

seg brennbare gasser i kontakt med vann

## AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Ja

### 10.2. Kjemisk stabilitet

Luftfølsom. Vannreaktivt. May form precipitate.

### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Farlig polymerisering

Ingen informasjon tilgjengelig.

Farlige reaksjoner

Ingen ved normal prosesshåndtering.

### 10.4. Forhold som skal unngås

Holdes unna åpen ild, varme flater og antenningskilder.

### 10.5. Uforenlige materialer

Syrer. Syreklorider. Oksidasjonsmiddel.

### 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO<sub>2</sub>). Hydrogenbromid. Zinc oxide.

## AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

### 11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

#### Produktinformasjon

#### (a) akutt giftighet,;

Oral

Kategori 4

Dermal

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Innånding

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

#### Toksikologidata for komponentene

| Komponent       | LD50 munn          | LD50 hud              | LC50 Inhalering                               |
|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran | 1650 mg/kg ( Rat ) | > 2000 mg/kg (Rabbit) | 180 mg/L ( Rat ) 1 h<br>53.9 mg/L ( Rat ) 4 h |

#### (b) Hudetsende / irritasjon;

Kategori 1 B

#### (c) alvorlig øyeskade / irritasjon;

Kategori 1

#### (d) Sensibilisering;

Respiratorisk

Ingen data er tilgjengelig

Huden

Ingen data er tilgjengelig

| Component                             | Testmetode                                 | Prøvesorte | Studere resultat      |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------------------|
| Tetrahydrofuran<br>109-99-9 ( 85.61 ) | Lokale lymfeknuter analysen<br>OECD TG 429 | mus        | ikke-sensibiliserende |

# SIKKERHETSDATABLAD

4-(Ethoxycarbonyl)phenylzinc bromide, 0.5M in THF

Revisjonsdato 07-Dec-2024

(e) mutagenitet i kjønnseller; Ingen data er tilgjengelig

| Component                             | Testmetode                           | Prøvesorte           | Studere resultat |
|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------|
| Tetrahydrofuran<br>109-99-9 ( 85.61 ) | OECD TG 476<br>Gene celle mutasjon   | in vivo<br>pattedyr  | negativ          |
|                                       | OECD TG 473<br>Kromosomfeil analysen | in vitro<br>pattedyr | negativ          |

(f) kreftfremkallende;

Kategori 2

Mulig fare for kreft Tabellen nedenfor angir om hvorvidt hvert av byråene har listet noen av ingrediensene som karsinogener

| Komponent       | EU | UK | Tyskland | IARC     |
|-----------------|----|----|----------|----------|
| Tetrahydrofuran |    |    |          | Group 2B |

(g) reproduksjonstoksisitet; Ingen data er tilgjengelig

| Component                             | Testmetode  | Prøvesorte / Varighet | Studere resultat  |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------|
| Tetrahydrofuran<br>109-99-9 ( 85.61 ) | OECD TG 416 | Rotte<br>2 generasjon | NOAEL = 3,000 ppm |

(h) STOT-enkel eksponering;

Kategori 3

Resultater / Målorganer

Luftveiene, Sentralnervesystemet (CNS).

(i) STOT-gjentatt eksponering;

Ingen data er tilgjengelig

Målorganer

Ingen informasjon tilgjengelig.

(j) aspirasjonsfare;

Ingen data er tilgjengelig

Symptomer / effekter,  
både akutte og forsinkede

Innånding av høye dampkonsentrasjoner kan forårsake symptomer som hodepine, svimmelhet, tretthet, kvalme og brekninger. Produktet er etsende. Bruk av tarmskylling eller fremkalt oppkast er kontraindisert. Mulig perforering av magen eller spiserøret må undersøkes. Svelging forårsaker alvorlige hevelser, alvorlige skader på bløtvev og fare for perforasjon.

## 11.2. Informasjon om andre farer

**Endokrine forstyrrende egenskaper** Vurdere hormonforstyrrende egenskaper for menneskers helse. Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere.

## AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

### 12.1. Giftighet

Økotoksisitetseffekter

Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i miljøet. Ikke la materialet forurense grunnvannssystemet.

| Komponent       | Ferskvannsfisk                                                                         | vannloppe                                    | Ferskvannsalge |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|
| Tetrahydrofuran | 2160 mg/l LC50 = 96 h<br>Pimephales promelas<br>Leuciscus idus: LC50: 2820<br>mg/L/48h | EC50 48 h 3485 mg/l<br>EC50: >10000 mg/L/24h |                |

# SIKKERHETSDATABLAD

4-(Ethoxycarbonyl)phenylzinc bromide, 0.5M in THF

Revisjonsdato 07-Dec-2024

## 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

**Persistens**  
**Nedbrytning i**  
**kloakkrenseanlegg**

Produktet inneholder tungmetaller. Unngå utslipp til miljøet. Spesiell forhåndsbehandling er nødvendig basert på tilgjengelig informasjon, kan vedvare. Inneholder materialer som vites å være farlige for omgivelsene, eller som ikke er nedbrytbare i kloakkrenseanlegg.

## 12.3. Bioakkumuleringsevne

Materialet kan ha noe potensial for bioakkumulering

| Komponent       | log Pow | Biokonsentrasjonsfaktor (BCF) |
|-----------------|---------|-------------------------------|
| Tetrahydrofuran | 0.45    | Ingen data er tilgjengelig    |

## 12.4. Mobilitet i jord

Produktet inneholder flyktige organiske forbindelser (VOC) som fordampes lett fra alle overflater. Vil sannsynligvis være mobilt i miljøet på grunn av flyktigheten. Sprer seg hurtig i luft

## 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Ingen data tilgjengelig for vurdering.

## 12.6. Endokrine forstyrrende egenskaper

Opplysninger om hormonhermer

| Komponent       | EU - Kandidatliste for hormonhermere | EU - Hormonhermere, evaluerte stoffer |
|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Tetrahydrofuran | Group III Chemical                   |                                       |

## 12.7. Andre skadelige effekter

**Persistent organiske forurensende**  
**Ozonforbrukende potensial**

Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes  
Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes

## AVSNITT 13: Sluttbehandling

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

#### Avfall fra rester/ubrukte produkter

Avfall klassifisert som farlig. Kast i henhold til de europeiske direktivene angående avfall og farlig avfall. Deponeres i samsvar med lokale forskrifter.

#### Forurenset emballasje

Kast denne beholderen til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Tomme beholdere inneholder produktrester (flytende og/eller damp) og kan være farlige. Produktet og den tomme beholderen må oppbevares atskilt fra varme og antenningskilder.

#### Europeisk avfallskatalog

I henhold til Europeisk avfallsliste, er avfallskoder ikke produktspesifikke men bruksområde-spesifikke.

#### Annen informasjon

Avfallskoder skal tilordnes av brukeren på grunnlag av bruksområdet for produktet. Må ikke tømmes i avløpssystem. Kan forbrennes eller deponeres på søppelplass hvis det skjer i samsvar med lokale forskrifter. Må ikke tømmes i kloakkavløp. Store mengder vil virke inn på pH-en og skade vannlevende organismer.

## AVSNITT 14: Transportopplysninger

### IMDG/IMO

#### 14.1. FN-nummer

UN3399

ALFAAH58477

# SIKKERHETSDATABLAD

4-(Ethoxycarbonyl)phenylzinc bromide, 0.5M in THF

Revisjonsdato 07-Dec-2024

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>14.2. FN-forsendelsesnavn</b>    | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE |
| <b>Korrekt teknisk navn</b>         | (4-(Ethoxycarbonyl)phenylzinc bromide, TETRAHYDROFURAN)     |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b> | 4.3                                                         |
| <b>Subsidiær fareklasse</b>         | 3                                                           |
| <b>14.4. Emballasjegruppe</b>       | II                                                          |

## ADR

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. FN-nummer</b>              | UN3399                                                      |
| <b>14.2. FN-forsendelsesnavn</b>    | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE |
| <b>Korrekt teknisk navn</b>         | (4-(Ethoxycarbonyl)phenylzinc bromide, TETRAHYDROFURAN)     |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b> | 4.3                                                         |
| <b>Subsidiær fareklasse</b>         | 3                                                           |
| <b>14.4. Emballasjegruppe</b>       | II                                                          |

## IATA

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. FN-nummer</b>              | UN3399                                                      |
| <b>14.2. FN-forsendelsesnavn</b>    | Organometallic substance, liquid, water-reactive, flammable |
| <b>Korrekt teknisk navn</b>         | (4-(Ethoxycarbonyl)phenylzinc bromide, TETRAHYDROFURAN)     |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b> | 4.3                                                         |
| <b>Subsidiær fareklasse</b>         | 3                                                           |
| <b>14.4. Emballasjegruppe</b>       | II                                                          |

**14.5. Miljøfarer** Ingen farer identifisert

**14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk** Ingen spesielle forholdsregler er påkrevet.

**14.7. Transport i bulk i henhold til vedlegg II av MARPOL73/78 og IBC-koden** Ikke aktuelt, emballert varer

## AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

### 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

#### Internasjonale inventarlistes

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippinene (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent                            | CAS Nr      | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Tetrahydrofuran                      | 109-99-9    | 203-726-8 | -      | -   | X     | X    | KE-33454 | X    | X    |
| 4-(Ethoxycarbonyl)phenylzinc bromide | 131379-15-2 | -         | -      | -   | -     | -    | -        | -    | -    |

| Komponent                            | CAS Nr      | TSCA (Toxic Substance Control Act) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Tetrahydrofuran                      | 109-99-9    | X                                  | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| 4-(Ethoxycarbonyl)phenylzinc bromide | 131379-15-2 | -                                  | -                                             | -   | -    | -    | -     | -     |

Forkortelser: X - Oppført '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Autorisasjon/restriksjoner i henhold til EU REACH

ALFAAH58477

# SIKKERHETSDATABLAD

4-(Ethoxycarbonyl)phenylzinc bromide, 0.5M in THF

Revisjonsdato 07-Dec-2024

| Komponent                            | CAS Nr      | REACH (1907/2006) - Tillegg XIV - stoffer som krever autorisasjon | REACH (1907/2006) - Tillegg XVII - Restriksjoner på visse farlige stoffer | REACH-forordningen (EC 1907/2006) artikkel 59 - Kandidatliste over stoffer med svært stor bekymring (SVHC) |
|--------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran                      | 109-99-9    | -                                                                 | Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details)       | -                                                                                                          |
| 4-(Ethoxycarbonyl)phenylzinc bromide | 131379-15-2 | -                                                                 | -                                                                         | -                                                                                                          |

## REACH-lenker

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponent                            | CAS Nr      | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) - Kvalifiserte mengder for Major Accident Varsling | Seveso III-direktivet (2012/18/EC) - Kvalifiserte Mengder for sikkerhetsrapport Krav |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran                      | 109-99-9    | Ikke relevant                                                                         | Ikke relevant                                                                        |
| 4-(Ethoxycarbonyl)phenylzinc bromide | 131379-15-2 | Ikke relevant                                                                         | Ikke relevant                                                                        |

## Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 649/2012 av 4. juli 2012 om eksport og import av farlige kjemikalier

Ikke relevant

## Inneholder komponent(er) som oppfyller en 'definisjon' av per & polyfluoralkylsubstans (PFAS)?

Ikke relevant

Vær oppmerksom på direktiv 98/24/EC av om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet mot fare i forbindelse med kjemisk agens på arbeidsplassen .

Vær oppmerksom på direktiv 2000/39/EF som fastsetter en første liste over rettlede grenseverdier for yrkesmessig eksponering

## Nasjonale forordninger

### WGK klassifisering

Vannfareklasse = 1 (egenklassifisering)

| Komponent       | Tyskland Water Klassifisering (AwSV) | Tyskland - TA-Luft Klasse |
|-----------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Tetrahydrofuran | WGK1                                 |                           |

| Komponent       | Frankrike - INRS (Tabeller over yrkessykdommer)      |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                             | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran<br>109-99-9 ( 85.61 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

**15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet**

Kjemisk sikkerhetsvurdering / Reports (CSA / CSR) er ikke nødvendig for blandinger

**AVSNITT 16: Andre opplysninger****Full tekst for H-setningene som er omtalt i punkt 2 og 3**

H260 - Ved kontakt med vann utvikles brannfarlige gasser som kan selvantenne

H302 - Farlig ved svelging

H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne

H318 - Gir alvorlig øyeskade

H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene

H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet

H351 - Mistenkes for å kunne forårsake kreft

EUH019 - Kan danne eksplosive peroksider

H225 - Meget brannfarlig væske og damp

H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon

**Forkortelser**

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Europeisk stoffliste over kommersielt bestående, kjemiske stoffer/EU-liste over innmeldte, kjemiske stoffer

**PICCS** - Filippinenes liste over kjemikalier og kjemiske stoffer

**IECS** – Kina, stoffliste over kjemiske stoffer

**KECL** - Korea, eksisterende kjemiske stoffer og stoffer under vurdering

**WEL** - Administrativ norm

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikansk organisasjon for statens industrihygienikere)

**DNEL** - Avledede ingen virkning nivå

**RPE** - Åndedrettsvern

**LC50** - Dødelig konsentrasjon 50%

**NOEC** - Ingen observert effekt konsentrasjon

**PBT** - Persistent, bioakkumulerende, Giftig

**TSCA** - Amerikansk lov om kontroll med toksiske stoffer, del 8(b), stoffliste

**DSL/NDL** - Kanadiske lister over stoffer med lokalt/utenlandsk opphav

**ENCS** – Japan, stoffliste over bestående og nye kjemiske stoffer

**AICS** - Australias stoffliste over kjemiske stoffer (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealands stoffliste

**TWA** - Tidsvektet gjennomsnitt

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

**PNEC** (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

**LD50** - Dødelig dose 50%

**EC50** - Effektiv konsentrasjon 50%

**POW** - Fordelingskoeffisienten oktanol: Vann

**vPvB** - svært persistent, svært bioakkumulerende

**ADR** - Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling

**BCF** - Biokonsentrasjonsfaktor (BCF)

**Viktigste litteraturreferanser og datakilder**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leverandører sikkerhetsdatabladet, Chemadvisor - LOLI, Merck indeks, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internasjonal konvensjon om hindring av forurensning fra skip

**ATE** - Akutt giftighet estimat

**VOC** - (flyktige organiske forbindelser)

**Klassifisering og prosedyre som brukes for avledning av klassifisering for blandinger i henhold til forordning (EF) 1272/2008 [CLP]:**

**Fysiske farer**

På grunnlag av testdata

**Helsefarer**

Beregningsmetode

**Miljøfarer**

Beregningsmetode

**Opplæringsråd**

Opplæring i kjemisk fare, som omfatter merking, sikkerhetsdataark, personlig verneutstyr og hygiene.

Bruk av personlig verneutstyr, inkludert korrekt valg, forenlighet, gjennombruddsterskler, pleie, vedlikehold, tilpasning og EN-standarder.

Førstehjelp for kjemisk eksponering, inkludert bruk av øyevask og sikkerhetsdusjer.

Brannforebygging og -bekjemping, identifisere farer og risikoer, statisk elektrisitet, eksplosive atmosfærer som følge av damper og støv.

Opplæring i kjemisk hendelsesrespons.

# SIKKERHETSATABLAD

4-(Ethoxycarbonyl)phenylzinc bromide, 0.5M in THF

Revisjonsdato 07-Dec-2024

---

|                       |                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| Tilberedt av          | Avdeling produksikkerhet Tel. ++049(0)7275 988687-0 |
| Revisjonsdato         | 07-Dec-2024                                         |
| Revisjonsoppsummering | Ikke relevant.                                      |

**Dette sikkerhetsdatabladet retter seg etter kravene til Bestemmelse (EF) nr. 1907/2006.**

## Ansvarsfraskrivelse

Opplysningene som er gitt i dette sikkerhetsdatabladet er korrekte, så langt vi kjenner til, og ifølge foreliggende informasjon og antakelser på utgivelsesdatoen. Opplysningene som er gitt, er bare ment å være rådgivende når det gjelder sikker håndtering, bruk, behandling, oppbevaring, transport, avhending og utslipp, og skal ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder bare for de spesifikke materialene, og gjelder ikke hvis det blir brukt sammen med andre materialer eller i prosesser, bortsett fra hvis dette er angitt i teksten

**Slutt på sikkerhetsdatabladet**